



SOLICODE

Centre de Formation aux Métiers du Numérique

Rapport de Projet de Fin de Formation

Fleurs Satin

Site Web de Vente de Fleurs en Satin

Titre du projet	Fleurs Satin — Site Web de Vente de Fleurs en Satin
Encadre par	Imane bouziane
Nom de l'étudiante	chaymae alilouch
Technologies utilisées	HTML, CSS, JavaScript, PHP, MySQL
Année académique	2025 – 2026
Centre de formation	SOLICODE — Tanger, Maroc

© 2025 Fleurs Satin — L'excellence du bouquet artisanal



Remerciements

Je tiens tout d'abord à exprimer ma profonde gratitude à l'équipe pédagogique de SOLICODE pour la qualité de la formation dispensée tout au long de cette année académique. Grâce à une pédagogie axée sur la pratique et les projets concrets, j'ai pu acquérir des compétences solides en développement web et construire ce projet de bout en bout.

Je remercie également mon encadrant pour ses conseils précieux, sa disponibilité et son soutien constant. Ses orientations m'ont guidée dans les moments difficiles et ont contribué à l'aboutissement de ce travail dans les meilleures conditions. Ses retours critiques et constructifs ont considérablement enrichi la qualité du projet final.

Je remercie mes camarades de promotion pour l'ambiance de travail collaborative et les échanges enrichissants qui ont marqué cette année de formation. Leur soutien moral et technique a été une source de motivation indéniable, particulièrement lors des phases les plus exigeantes du développement.

Enfin, je dédie ce rapport à ma famille, dont le soutien inconditionnel et l'encouragement constant ont été le socle de tous mes efforts. C'est grâce à leur présence et leur confiance en moi que j'ai pu mener ce projet jusqu'à son terme avec détermination et fierté.

Table des Matières

Remerciements	2
Table des Matières	3
1. Introduction Générale	4
2. Présentation de l'Environnement de Formation	5
3. Contexte et Problématique	6

4. Objectifs du Projet	7
5. Analyse des Besoins	8
6. Conception du Système	10
7. Technologies Utilisées	14
8. Réalisation du Projet	16
9. Difficultés Rencontrées et Solutions Apportées.....	20
10. Conclusion Générale	22
11. Perspectives d'Amélioration.....	23

Chapitre 1 : Introduction Générale

Dans le contexte actuel de transformation numérique, la présence en ligne est devenue un facteur essentiel de compétitivité pour toute activité commerciale. Que ce soit pour une grande entreprise ou un petit commerce artisanal, disposer d'un site web fonctionnel, clair et attractif est aujourd'hui indispensable pour atteindre une clientèle plus large et moderniser sa gestion interne.

Le projet « Fleurs Satin » est né de cette vision. Il s'agit d'un site web dédié à la présentation et la vente de bouquets de fleurs artisanales en satin — un produit élégant, durable et très apprécié au Maroc. L'objectif principal est de digitaliser cette activité artisanale en offrant une vitrine numérique professionnelle aux clients, tout en dotant le propriétaire d'un espace administrateur lui permettant de gérer son catalogue de produits de manière simple et efficace.

Ce projet a été réalisé dans le cadre de la formation en Développement Web à SOLICODE, un centre de formation spécialisé dans les métiers du numérique à Tanger, au Maroc. Il représente un aboutissement concret des apprentissages acquis tout au long de la formation, allant de la conception de bases de données à l'interface utilisateur, en passant par la logique applicative côté serveur.

Le présent rapport documente l'ensemble du processus de développement : la problématique identifiée, les objectifs fixés, l'analyse des besoins, la conception du système, les technologies employées, la réalisation et les perspectives d'évolution. Ce document a pour vocation de



démontrer la maîtrise des compétences techniques et méthodologiques acquises durant cette année de formation intensive.

Chapitre 2 : Présentation de l'Environnement de Formation

2.1 SOLICODE — Centre de Formation

SOLICODE est un centre de formation privé spécialisé dans les métiers du numérique, basé à Tanger, au Maroc. Il propose des formations professionnelles dans des domaines tels que le développement web, le développement mobile, le design graphique et la cybersécurité. Le centre est agréé par l'OFPPT (Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail) et adopte une pédagogie axée sur la pratique.

La formation dispensée à SOLICODE repose sur une approche par projets : chaque apprenant est amené à réaliser des projets concrets qui simulent des situations professionnelles réelles. Cette méthodologie active favorise l'acquisition de compétences transférables directement dans le monde du travail.

2.2 Présentation du Projet « Fleurs Satin »

Fleurs Satin est une initiative commerciale artisanale spécialisée dans la création et la vente de bouquets de fleurs fabriqués en tissu satin. Ces fleurs, véritables œuvres d'art artisanales, présentent l'avantage de ne pas se faner et de conserver leur beauté dans le temps, contrairement aux fleurs naturelles. Elles sont très prisées pour des occasions telles que les mariages, les anniversaires, les fêtes de naissance et tout autre événement célébral.

Jusqu'à présent, la gestion de cette activité était entièrement manuelle. La prise de commande se faisait par téléphone ou WhatsApp, et la gestion du catalogue de produits n'était pas centralisée. C'est dans ce contexte que la création d'un site web professionnel s'est révélée nécessaire et pertinente.

Chapitre 3 : Contexte et Problématique

3.1 Contexte Général

Le commerce électronique (e-commerce) connaît une croissance exponentielle à l'échelle mondiale, y compris au Maroc. Avec la généralisation de l'accès à Internet et l'utilisation massive des smartphones, les consommateurs marocains sont de plus en plus enclins à rechercher, comparer et acheter des produits en ligne. Cette tendance touche également l'artisanat et les produits personnalisés.

Dans ce contexte, les petits commerces et artisans qui ne disposent pas d'une présence numérique risquent de perdre en visibilité et en compétitivité. La digitalisation n'est plus un luxe réservé aux grandes enseignes ; elle est devenue une nécessité pour tous ceux qui souhaitent pérenniser leur activité et atteindre de nouveaux clients.

3.2 Problématique

L'activité Fleurs Satin rencontrait plusieurs problèmes opérationnels qui freinaient son développement. En l'absence d'un site web, la visibilité de l'activité était limitée aux cercles proches et aux réseaux sociaux. Les clients potentiels n'avaient pas accès à un catalogue structuré et mis à jour, ce qui rendait difficile la comparaison des produits et la prise de décision d'achat.

Par ailleurs, la gestion du catalogue de produits était inefficace. L'ajout d'un nouveau bouquet, la modification d'un prix ou la suppression d'un article nécessitait des interventions manuelles sur différents supports (photos WhatsApp, messages, etc.), ce qui était chronophage et source d'erreurs. Il n'existait aucun outil centralisé permettant de gérer le catalogue de manière fluide et sécurisée.

En résumé, la problématique centrale peut être formulée ainsi : comment concevoir et développer un site web professionnel permettant d'une part de présenter et valoriser les produits Fleurs Satin auprès des clients, et d'autre part de doter l'administrateur d'un outil de gestion centralisé et sécurisé de son catalogue ?

Chapitre 4 : Objectifs du Projet

4.1 Objectif Général

L'objectif général du projet est de concevoir et développer un site web complet et fonctionnel pour l'activité Fleurs Satin, permettant à la fois de présenter les produits de manière attractive aux visiteurs et de gérer le catalogue en temps réel depuis un espace administrateur sécurisé.

4.2 Objectifs Spécifiques

Les objectifs spécifiques du projet ont été définis comme suit :

- Créer une interface utilisateur ('front-office') moderne, responsive et attrayante, permettant aux visiteurs de consulter le catalogue de fleurs avec des informations détaillées (image, nom, prix, couleur, taille).
- Implémenter un système de recherche multi-critères (nom, couleur, nombre de roses) pour faciliter la navigation dans le catalogue.
- Permettre aux visiteurs de contacter directement l'administrateur via WhatsApp pour passer commande, en intégrant un bouton de redirection direct.
- Développer un espace administrateur protégé par une authentification sécurisée (nom d'utilisateur et mot de passe).
- Implémenter les fonctionnalités CRUD complètes (Création, Lecture, Modification, Suppression) pour la gestion des produits.
- Concevoir une base de données relationnelle MySQL structurée et optimisée, modélisée selon les principes du MCD et du MLD.
- Sécuriser l'application contre les vulnérabilités courantes telles que les injections SQL et les accès non autorisés.
- Assurer la compatibilité et la responsivité du site sur tous les types de terminaux (ordinateurs, tablettes, téléphones).

Chapitre 5 : Analyse des Besoins

5.1 Besoins Fonctionnels

Les besoins fonctionnels définissent ce que le système doit faire. Ils ont été identifiés en analysant les attentes des deux catégories d'utilisateurs : le visiteur (client potentiel) et l'administrateur (propriétaire du site).

Du côté visiteur :

- Consulter le catalogue complet des fleurs en satin présentées sous forme de cartes visuelles attrayantes.
- Visualiser pour chaque produit : une image, le nom, le prix en DH, la couleur et le nombre de roses.
- Effectuer une recherche par nom de bouquet, par couleur ou par nombre de roses.
- Contacter l'administrateur directement via WhatsApp pour passer commande.
- Accéder aux informations du site (livraison, conditions, contact) depuis le pied de page.

Du côté administrateur :

- Se connecter à un espace privé sécurisé via un formulaire d'authentification.
- Visualiser la liste complète des bouquets dans un tableau de gestion clair.
- Ajouter un nouveau bouquet avec ses informations complètes et son image.
- Modifier les informations d'un bouquet existant (nom, prix, couleur, taille, image).
- Supprimer un bouquet du catalogue.
- Se déconnecter de l'espace administrateur de manière sécurisée.

5.2 Besoins Non Fonctionnels

Les besoins non fonctionnels définissent les contraintes de qualité et de performance que le système doit respecter.

Critère	Description
Sécurité	Protéger l'espace admin par authentification ; prévenir les injections SQL via des requêtes préparées.
Performance	Pages chargent rapidement grâce à des requêtes SQL optimisées et des images compressées.
Responsivité	Interface affichée correctement sur ordinateurs, tablettes et mobiles (CSS flexbox/grid).
Ergonomie	Navigation intuitive, accessible sans formation particulière, design cohérent.
Maintenabilité	Code organisé, commenté et structuré pour faciliter les évolutions futures.
Fiabilité	Gestion des erreurs pour éviter l'affichage d'informations sensibles à l'utilisateur.

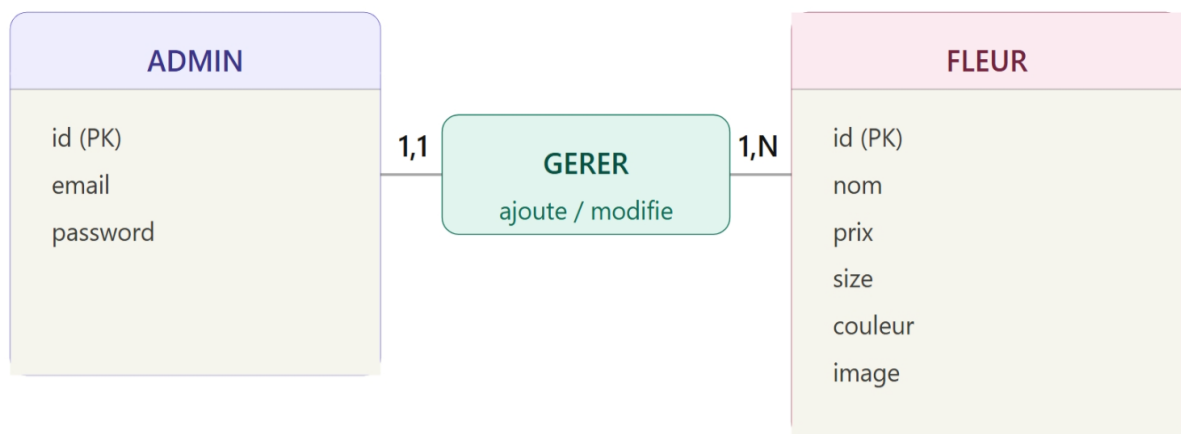
Chapitre 6 : Conception du Système

6.1 Architecture Générale

Le projet Fleurs Satin suit une architecture web classique dite « three-tier » (trois niveaux), qui sépare clairement les responsabilités entre la présentation, la logique applicative et les données. Cette architecture facilite la maintenance, l'évolution et la sécurité de l'application.

- Couche Présentation (Frontend) : Pages HTML/CSS/JavaScript qui s'affichent dans le navigateur du client. C'est l'interface avec laquelle l'utilisateur interagit directement.
- Couche Logique Applicative (Backend) : Scripts PHP côté serveur qui traitent les requêtes, appliquent les règles métier, gèrent l'authentification et communiquent avec la base de données.
- Couche Données (Base de données) : Système MySQL qui stocke de manière persistante les informations sur les administrateurs et les bouquets.

6.2 Modèle Conceptuel de Données (MCD)



La cardinalité de la relation est (1,N) : un administrateur peut ajouter, modifier et supprimer plusieurs fleurs (1 à N), tandis qu'une fleur est liée à exactement un administrateur (1,1).

6.3 Modèle Logique de Données (MLD)

Le Modèle Logique de Données (MLD) traduit le MCD en un schéma concret adapté au système de gestion de base de données relationnelle choisi (MySQL). La relation entre les deux entités se matérialise par l'ajout d'une clé étrangère dans la table `fleurs` :

```
admins (#id_admin, username, password, email)
fleurs (#id_fleur, nom, prix, couleur, size, image, #id_admin)
```

6.4 Description Détaillée de la Base de Données

La base de données du projet est nommée `fleurs\_satin`. Elle contient deux tables principales dont voici la description structurée :

Table : admins

Colonne	Type	Contrainte	Description
id_admin	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Identifiant unique de l'admin
username	VARCHAR(50)	NOT NULL, UNIQUE	Nom d'utilisateur
password	VARCHAR(255)	NOT NULL	Mot de passe crypté (MD5/bcrypt)
email	VARCHAR(100)	NULL	Adresse électronique optionnelle

Table : fleurs

Colonne	Type	Contrainte	Description
id_fleur	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Identifiant unique du bouquet
nom	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nom commercial du bouquet
prix	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	Prix en dirhams (DH)
couleur	VARCHAR(50)	NOT NULL	Couleur dominante du bouquet
size	INT	NOT NULL	Nombre de roses dans le bouquet
image	VARCHAR(255)	NOT NULL	Chemin du fichier image
id_admin	INT	FK → admins.id_admin	Référence vers l'administrateur

Chapitre 7 : Technologies Utilisées

7.1 Technologies Frontend

Le développement de l'interface utilisateur a été réalisé avec les trois technologies fondamentales du web. HTML5 (HyperText Markup Language) a été utilisé pour structurer sémantiquement le contenu des pages. Les balises HTML5 (header, main, footer, section, article) ont permis d'organiser clairement la page et d'améliorer son accessibilité.

CSS3 (Cascading Style Sheets) a été employé pour la mise en forme visuelle de l'ensemble du site. Les propriétés modernes de CSS3, notamment Flexbox et CSS Grid, ont permis de créer une mise en page responsive qui s'adapte à toutes les tailles d'écran. La palette de couleurs choisie (rouge bordeaux et rose clair) reflète l'identité visuelle de la marque Fleurs Satin. Les animations CSS (transitions, hover effects) améliorent l'expérience utilisateur.

JavaScript (JS) a été utilisé pour les comportements dynamiques côté client, notamment pour la fonctionnalité de filtrage et de recherche des bouquets en temps réel sans rechargement de la page.

7.2 Technologies Backend

PHP (PHP Hypertext Preprocessor) a été choisi comme langage de programmation côté serveur. PHP est le langage le plus répandu pour le développement web backend, particulièrement adapté aux environnements d'hébergement mutualisé courants au Maroc. Il gère toutes les requêtes HTTP, la logique d'authentification, le traitement des formulaires et les interactions avec la base de données.

MySQL a été utilisé comme Système de Gestion de Base de Données Relationnelle (SGBDR). MySQL est fiable, performant et parfaitement intégré à l'environnement PHP/Apache. Les requêtes SQL utilisées incluent les instructions SELECT, INSERT, UPDATE et DELETE, ainsi que les clauses WHERE, ORDER BY et LIKE pour les recherches.

7.3 Environnement de Développement

Outil	Version / Description	Rôle
Visual Studio Code	1.90+	Éditeur de code principal
XAMPP	Apache + MySQL + PHP	Serveur de développement local



phpMyAdmin	Inclus dans XAMPP	Administration de la base MySQL
Git & GitHub	Version control	Gestion du code source et versionnage
Google Chrome	DevTools	Tests, débogage et design responsive

Chapitre 8 : Réalisation du Projet

8.1 Interface Utilisateur (Front-Office)

8.1.1 Page d'Accueil — Collection de Fleurs

La page principale du site, accessible par tous les visiteurs, présente la collection complète des bouquets de fleurs en satin. La mise en page adopte un schéma en grille (CSS Grid) affichant les produits sous forme de cartes visuelles. Chaque carte comprend une photographie de haute qualité du bouquet, son nom commercial affiché en rouge bordeaux, son prix en dirhams, sa couleur et le nombre de roses qui le composent.

L'en-tête de la page arbore l'identité visuelle de la marque avec le logo « Qisat_Ward » sur fond rouge bordeaux, accompagné d'un menu de navigation comportant un lien vers le catalogue (« Bouquets »), une icône de compte utilisateur et une icône de déconnexion. Le pied de page présente les informations institutionnelles de la boutique Fleurs Satin réparties en quatre colonnes : description de la marque, informations, support et liens vers les réseaux sociaux.

8.1.2 Système de Recherche

Un système de recherche multi-critères a été intégré en haut de la page catalogue. Il comporte trois champs de filtrage : le nom du bouquet, la couleur et le nombre de roses. Lorsqu'un visiteur saisit des critères et clique sur le bouton « Rechercher », une requête est envoyée au serveur PHP qui filtre les résultats dans la base de données via des instructions SQL LIKE avec paramètres liés, garantissant ainsi la sécurité contre les injections SQL.

8.1.3 Bouton WhatsApp

Chaque carte produit intègre un bouton « WhatsApp » permettant au visiteur d'entrer en contact directement avec l'administrateur pour passer une commande. Ce bouton utilise le format de



lien profond WhatsApp (wa.me) avec un message pré-rédigé incluant le nom du bouquet. Cette fonctionnalité est particulièrement adaptée au contexte marocain où WhatsApp est le canal de communication commercial le plus utilisé.

Qisat_Ward
Bouquets

Collection de Fleurs

Rechercher



Luxe Rose Pink
Prix : 900.00DH
Couleur : Pink
1000 Roses

WhatsApp



Belle Rose
Prix : 500.00DH
Couleur : rose
24 Roses

WhatsApp



Lovely Roses
Prix : 100.00DH
Couleur : Pink
6 Roses

WhatsApp



Rose d'Amour
Prix : 200.00DH
Couleur : Rouge
40 Roses

WhatsApp



Cœur de Satin
Prix : 250.00DH
Couleur : rouge
25 Roses

WhatsApp



Satin Mirror
Prix : 350.00DH
Couleur : rouge
10 Roses

WhatsApp



Satin Mirror
Prix : 350.00DH
Couleur : Pink
10 Roses

WhatsApp



Black Satin Rose
Prix : 500.00DH
Couleur : BLACK
50 Roses

WhatsApp

Fleurs Satin

L'excellence du bouquet artisanal livré chez vous

INFORMATIONS

À propos
Livraison
CGV

SUPPORT

Contact
WhatsApp

RESTEZ CONNECTÉS

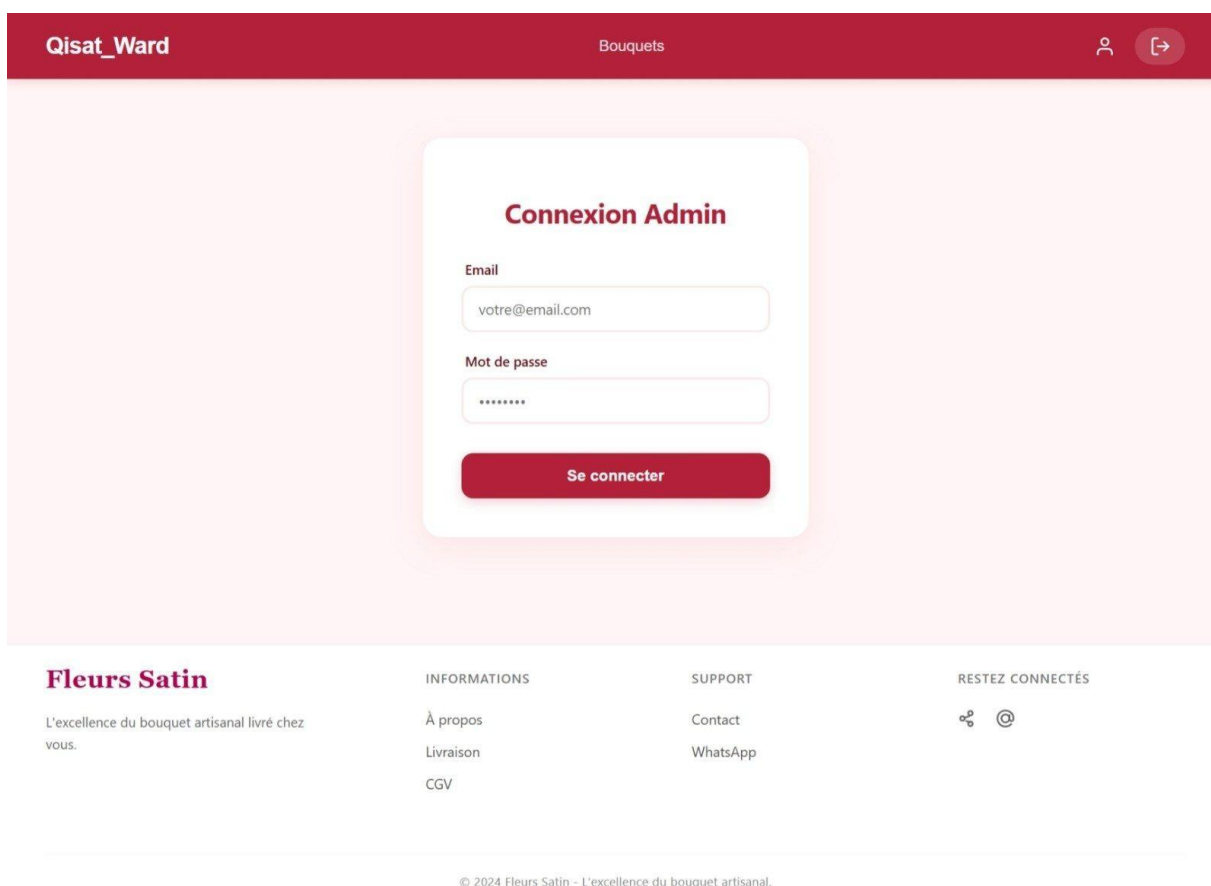


Figure 1 — Page d'accueil : Catalogue de bouquets de fleurs en satin

8.2 Espace Administrateur (Back-Office)

8.2.1 Page de Connexion

L'accès à l'espace administrateur est protégé par un formulaire d'authentification. La page de connexion, accessible via la route /admin, présente un formulaire centré sur un fond rose clair, avec deux champs : l'adresse email et le mot de passe. Lorsque l'administrateur soumet le formulaire, PHP vérifie les identifiants en interrogeant la table `admins` via une requête préparée. En cas de succès, une session PHP est créée et l'utilisateur est redirigé vers le tableau de bord. En cas d'échec, un message d'erreur est affiché.



Qisat_Ward Bouquets

Connexion Admin

Email
votre@email.com

Mot de passe

Se connecter

Fleurs Satin
L'excellence du bouquet artisanal livré chez vous.

INFORMATIONS
À propos
Livraison
CGV

SUPPORT
Contact
WhatsApp

RESTEZ CONNECTÉS
📱 @

© 2024 Fleurs Satin - L'excellence du bouquet artisanal.

Figure 2 — Page de connexion de l'espace administrateur

8.2.2 Tableau de Bord Administrateur



Après connexion, l'administrateur accède à l'espace de gestion qui affiche un message de bienvenue personnalisé avec son adresse email. L'interface présente un tableau structuré listant tous les bouquets disponibles avec leurs informations clés (image miniature, nom, prix, couleur, taille) et, pour chaque ligne, deux boutons d'action : « Modifier » (en rose) et « Supprimer » (contour rouge). Un bouton « Ajouter un Bouquet » est également visible en haut de la page pour l'ajout de nouveaux produits.

Qisat_Ward
Bouquets

Espace Administrateur

Bienvenue : admin@gmail.com
Ajouter un Bouquet

IMAGE	NOM	PRIX	COULEUR	SIZE	ACTIONS
	Luxe Rose Pink	900.00 DH	Pink	1000	Modifier Supprimer
	Belle Rose	500.00 DH	rose	24	Modifier Supprimer
	Lovely Roses	100.00 DH	Pink	6	Modifier Supprimer
	Rose d'Amour	200.00 DH	Rouge	40	Modifier Supprimer
	Cœur de Satin	250.00 DH	rouge	25	Modifier Supprimer
	Satin Mirror	350.00 DH	rouge	10	Modifier Supprimer
	Satin Mirror	350.00 DH	Pink	10	Modifier Supprimer
	Black Satin Rose	500.00 DH	BLACK	50	Modifier Supprimer

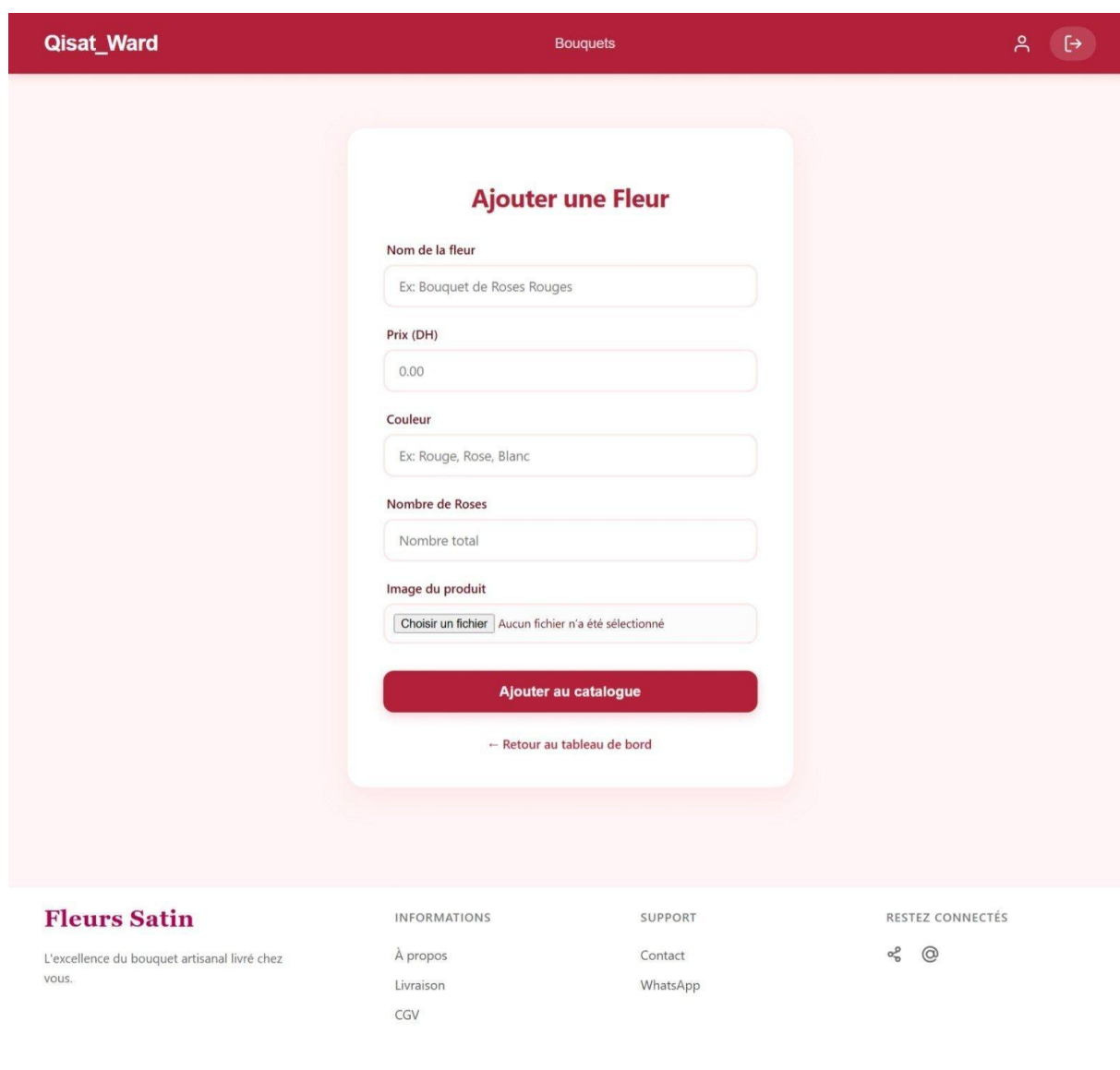
Déconnexion

Figure 3 — Espace administrateur : tableau de bord de gestion des bouquets

8.3 Fonctionnalités CRUD

8.3.1 Création (Add)

La fonctionnalité d'ajout d'un bouquet est accessible via le bouton « Ajouter un Bouquet » du tableau de bord. Elle ouvre un formulaire demandant le nom du bouquet, son prix, sa couleur, sa taille (nombre de roses) et une image uploadable. Le script PHP traite le formulaire en validant les champs, en gérant l'upload de l'image vers le répertoire dédié, puis en insérant les données dans la table `fleurs` via une requête INSERT préparée.



The screenshot shows a web application interface for adding a new bouquet. The header is dark red with the text 'Qisat_Ward' on the left, 'Bouquets' in the center, and user profile and navigation icons on the right. The main content area has a light pink background. In the center is a white card titled 'Ajouter une Fleur' in bold red text. The card contains several form fields: 'Nom de la fleur' with a placeholder 'Ex: Bouquet de Roses Rouges', 'Prix (DH)' with a placeholder '0.00', 'Couleur' with a placeholder 'Ex: Rouge, Rose, Blanc', and 'Nombre de Roses' with a placeholder 'Nombre total'. Below these is an 'Image du produit' section with a 'Choisir un fichier' button and the text 'Aucun fichier n'a été sélectionné'. At the bottom of the card is a large red button labeled 'Ajouter au catalogue' and a link '← Retour au tableau de bord'. The footer is white and contains four columns: 'Fleurs Satin' with a tagline, 'INFORMATIONS' with links to 'À propos', 'Livraison', and 'CGV', 'SUPPORT' with links to 'Contact' and 'WhatsApp', and 'RESTEZ CONNECTÉS' with social media icons.

Qisat_Ward Bouquets

Ajouter une Fleur

Nom de la fleur
Ex: Bouquet de Roses Rouges

Prix (DH)
0.00

Couleur
Ex: Rouge, Rose, Blanc

Nombre de Roses
Nombre total

Image du produit
Choisir un fichier Aucun fichier n'a été sélectionné

Ajouter au catalogue

[← Retour au tableau de bord](#)

Fleurs Satin
L'excellence du bouquet artisanal livré chez vous.

INFORMATIONS
À propos
Livraison
CGV

SUPPORT
Contact
WhatsApp

RESTEZ CONNECTÉS
📧 @

© 2024 Fleurs Satin - L'excellence du bouquet artisanal.

Figure 4 — Formulaire d'ajout d'un nouveau bouquet



8.3.2 Modification (Update)

Le bouton « Modifier » affiché sur chaque ligne du tableau de bord ouvre un formulaire pré-rempli avec les informations actuelles du bouquet sélectionné. L'administrateur peut modifier un ou plusieurs champs. À la soumission, PHP exécute une requête UPDATE préparée qui met à jour uniquement l'enregistrement ciblé dans la base de données, identifié par son `id_fleur`.

8.3.3 Suppression (Delete)

Le bouton « Supprimer » déclenche une demande de confirmation (boîte de dialogue JavaScript) avant d'exécuter la suppression. Cette précaution évite les suppressions accidentelles. Une fois confirmée, PHP exécute une requête DELETE ciblée sur l'identifiant du bouquet. Le fichier image associé est également supprimé du serveur pour libérer l'espace de stockage.

8.3.4 Lecture (Read)

La lecture des données est implémentée à deux niveaux. Coté public, une requête SELECT ALL récupère et affiche tous les bouquets au visiteur. Côté admin, la même requête alimente le tableau de gestion. Des requêtes SELECT filtrées avec LIKE sont utilisées pour la fonctionnalité de recherche, et une requête SELECT WHERE `id = :id` est utilisée pour charger les données dans le formulaire de modification.

Chapitre 9 : Difficultés Rencontrées et Solutions Apportées

Le développement du projet Fleurs Satin a été une expérience riche en apprentissages, ponctuée de défis techniques que j'ai dû analyser et surmonter. Voici les principales difficultés rencontrées et les solutions apportées :

Difficulté 1 : Gestion de l'Upload des Images

La gestion des fichiers images a représenté un défi significatif. Il fallait non seulement permettre l'upload d'une image depuis le formulaire administrateur, mais aussi vérifier le type et la taille du



fichier, générer un nom unique pour éviter les conflits, et stocker le bon chemin dans la base de données. De plus, lors de la modification ou de la suppression d'un produit, l'ancienne image devait être gérée correctement pour éviter l'accumulation de fichiers orphelins sur le serveur.

Solution apportée : J'ai implémenté une fonction PHP dédiée à l'upload des images. Elle vérifie les extensions autorisées (jpg, jpeg, png, gif), génère un nom unique via la fonction `uniqid()` combinée au timestamp, déplace le fichier vers le répertoire `uploads/` avec `move_uploaded_file()`, et retourne le chemin relatif à stocker en base. Pour les suppressions et mises à jour, la fonction `unlink()` de PHP supprime l'ancien fichier image avant de sauvegarder le nouveau.

Difficulté 2 : Sécurisation de l'Espace Administrateur

Assurer que l'espace administrateur reste inaccessible aux visiteurs non authentifiés était un enjeu crucial. Sans protection, n'importe qui connaissant l'URL du tableau de bord pourrait y accéder directement sans passer par la page de connexion.

Solution apportée : J'ai implémenté un système d'authentification par sessions PHP. Au début de chaque page protégée, un include de vérification de session est appelé : si la variable de session `$_SESSION['admin_id']` n'existe pas, l'utilisateur est immédiatement redirigé vers la page de connexion via `header('Location: login.php')` et `exit()`. Cette protection couvre toutes les pages de l'espace administrateur.

Difficulté 3 : Responsivité du Design

Créer un design qui s'affiche correctement sur toutes les tailles d'écran (grands écrans, tablettes, smartphones) sans utiliser de framework CSS comme Bootstrap s'est révélé délicat. La grille de cartes produits devait passer de 3 colonnes sur ordinateur à 2 sur tablette et 1 sur mobile.

Solution apportée : J'ai utilisé CSS Grid avec la propriété `auto-fill` et `minmax()`, combinée à des media queries stratégiques, pour adapter automatiquement le nombre de colonnes selon la largeur de l'écran. Cette approche, basée sur du CSS pur, a été testée sur plusieurs appareils via Chrome DevTools.

Difficulté 4 : Prévention des Injections SQL

Au début, certaines requêtes SQL étaient construites par concaténation directe des variables, ce qui représentait un risque majeur de sécurité (injection SQL). Par exemple, une recherche avec un terme malveillant aurait pu altérer la requête et compromettre la base de données.

Solution apportée : J'ai remplacé toutes les requêtes concaténées par des requêtes préparées (prepared statements) en utilisant l'extension PDO de PHP. Les valeurs utilisateur sont passées comme paramètres séparés via `bindParam()`, ce qui garantit qu'elles sont traitées comme des données pures et jamais interprétées comme du code SQL.

Difficulté 5 : Cohérence Visuelle de l'Interface

Maintenir une identité visuelle cohérente sur l'ensemble des pages (front-office et back-office) tout en respectant la charte graphique rose et rouge bordeaux s'est avéré délicat sans système de design pré-établi.

Solution apportée : J'ai créé un fichier CSS centralisé (`style.css`) utilisant des variables CSS personnalisées (`:root`) pour définir la palette de couleurs, les polices et les espacements. Cette approche a permis de modifier facilement l'apparence globale du site en changeant uniquement les valeurs des variables, garantissant une cohérence parfaite sur toutes les pages.

Chapitre 10 : Conclusion Générale

Le projet Fleurs Satin a été mené à son terme avec succès. Il répond pleinement aux objectifs fixés initialement : offrir une vitrine numérique attractive et fonctionnelle aux clients de la boutique, et doter l'administrateur d'un outil de gestion centralisé, sécurisé et intuitif pour son catalogue de produits.

Sur le plan technique, ce projet a été l'occasion de mettre en pratique l'ensemble des compétences acquises au cours de la formation à SOLICODE : la structuration sémantique des pages en HTML5, la mise en forme responsive en CSS3, la dynamisation des interactions utilisateur en JavaScript, la logique applicative côté serveur en PHP et la gestion d'une base de données relationnelle avec MySQL. Le tout a été réalisé en respectant les bonnes pratiques de sécurité (requêtes préparées, authentification par session, gestion sécurisée des fichiers).



Sur le plan méthodologique, ce projet a également démontré l'importance d'une conception rigoureuse en amont du développement. La modélisation de la base de données via le MCD et le MLD a posé des bases solides qui ont facilité toute la phase de développement. L'analyse des besoins fonctionnels et non fonctionnels a permis de ne pas perdre de vue les objectifs tout au long du projet.

Ce projet représente une réalisation concrète dont je suis fière. Il constitue une preuve tangible de ma capacité à concevoir et développer une application web complète, de l'analyse des besoins à la mise en production, en passant par la conception, le développement et les tests. Il sera un atout majeur dans mon parcours professionnel pour démontrer mes compétences à de futurs employeurs.

Chapitre 11 : Perspectives d'Amélioration

Bien que le projet Fleurs Satin soit fonctionnel et complet dans le cadre de sa version initiale, de nombreuses améliorations pourraient être envisagées pour le faire évoluer vers une solution encore plus complète et professionnelle :

11.1 Fonctionnalités E-Commerce

La prochaine étape naturelle serait l'intégration d'un système de panier d'achats et de paiement en ligne. Cela permettrait aux clients de commander et payer directement sur le site, sans avoir à passer par WhatsApp. L'intégration de passerelles de paiement marocaines comme CMI (Centre Monétique Interbancaire) ou PayZone serait particulièrement pertinente.

11.2 Système de Gestion des Commandes

Un module de gestion des commandes permettrait à l'administrateur de suivre l'état de chaque commande (en attente, en préparation, livrée), de gérer les informations des clients et d'envoyer des notifications automatiques par email ou SMS lors des changements de statut.

11.3 Améliorations de l'Interface



L'ajout d'une page de détail pour chaque produit, avec une galerie d'images, une description enrichie et des produits similaires recommandés, enrichirait considérablement l'expérience utilisateur. Un système d'avis et de notes clients apporterait de la crédibilité à la boutique.

11.4 Sécurité Avancée

Pour renforcer la sécurité, plusieurs améliorations pourraient être implémentées : la protection CSRF (Cross-Site Request Forgery) pour tous les formulaires, le hachage des mots de passe avec bcrypt via la fonction `password_hash()` de PHP, l'échappement systématique des sorties avec `htmlspecialchars()` pour prévenir les attaques XSS, et le passage en HTTPS avec un certificat SSL.

11.5 Déploiement en Production

Le passage de l'environnement de développement local (XAMPP) à un serveur de production accessible sur Internet constitue une étape importante. Cela implique le choix d'un hébergeur web, l'enregistrement d'un nom de domaine (ex: fleurs-satin.ma), la configuration du serveur et la mise en place d'une politique de sauvegarde régulière de la base de données.

11.6 Analytics et Référencement

L'intégration de Google Analytics permettrait à l'administrateur de suivre les statistiques de visite du site (nombre de visiteurs, pages les plus consultées, provenance). L'optimisation pour les moteurs de recherche (SEO) via des balises méta appropriées et un contenu structuré améliorerait la visibilité organique du site.

Fin du Rapport

Fleurs Satin — Projet de Fin de Formation SOLICODE 2025/2026